TP3 · RedBaires: difusión de rumores y evaluación de contramedidas

Parte B: simulador, verificación y condiciones iniciales

Grupo 2
Integrantes: Yasmin Ohana, Julia Sexe y Santiago Minoyetti Esmerode

Fecha de entrega: 16/10/2026

1 Objetivo de la parte B 1
2 Simulador: lógicas y bloques 1
2.1 Organización del código 1
2.2 Eventos y lógicas 2
2.3 Mecanismo de propagación 2
2.4 Variables de estado y de referencia 2
2.5 Aleatoriedad y números aleatorios comunes 3
3 Verificación y validación 3
3.1 Validación de la propagación contra la muestra 3
3.2 Verificación de la fila de moderación 4
3.3 Depuración 4
3.4 Prueba de estrés 4
4 Dificultades de codificación y cambios respecto de la parte A 5
5 Cálculo de N y resultados en condiciones iniciales 5
6 Bibliografía y referencias 6
6.1 Bibliografía 6
6.2 Referencias 6

1 Objetivo de la parte B

La parte B implementa en un simulador de eventos discretos el modelo conceptual de la parte A, comprueba que el código hace lo que el modelo dice (verificación) y que el modelo reproduce la muestra de cascadas (validación), y corre la situación actual con la cantidad de réplicas necesaria para estimar las variables de referencia con un intervalo de confianza. El simulador está escrito en Python: es una clase que recibe las seis variables de decisión como parámetros y devuelve un informe con las variables de referencia, las variables de estado promediadas en el tiempo, los indicadores complementarios y los costos, de modo que la experimentación de la parte C consiste en llamarlo con distintas configuraciones.

2 Simulador: lógicas y bloques

2.1 Organización del código

El código se reparte en tres módulos (Tabla 1). Los parámetros del simulador no se escriben a mano: estimar_insumos repite la limpieza y los ajustes del modelo de datos de la parte A y reproduce los valores de su tabla de variables aleatorias (el cuaderno compara cada uno con el valor publicado). Los únicos valores fijados son la dispersión de la binomial negativa elegida en la parte A y los supuestos sin datos que la parte A declaró (PREM, indulgencia con cuentas verificadas, horizonte), reunidos en la clase Supuestos para poder variarlos en la etapa de sensibilidad.

Tabla 1. Módulos y bloques principales del simulador.

Módulo	Bloque	Función
insumos_redbaires	estimar_insumos, Insumos	Lee los datos, aplica la limpieza y estima tasas de siembra por día y hora, atributos de la pieza, regresión binomial negativa de los hijos, retardo, alcance, Centinela y parámetros de Finanzas.
simulador_redbaires	Configuracion, Escenario, Supuestos	Variables de decisión M, C, U, F, D y δ con sus rangos; escenarios conservador, intermedio y pesimista; supuestos sin datos y parámetros de la réplica.
	SimuladorRedBaires	correr: una réplica terminante con los eventos E1 a E4. simular_cascadas: propagación aislada para la validación, con las mismas funciones de E1 y E2.

Módulo	Bloque	Función
	Informe, replicar, informe_replicas	Informe de una réplica; réplicas en paralelo con semillas consecutivas; media, desvío e intervalo t de cada variable.
validacion_redbaires	prueba_bondad	Bondad de ajuste por Monte Carlo entre cascadas simuladas y observadas.

2.2 Eventos y lógicas

La lista de eventos futuros es una cola de prioridad ordenada por instante. La Tabla 2 resume qué hace cada evento, qué función lo implementa y qué variables de estado modifica. El fin natural de una cascada y el fin de la réplica son condiciones, no eventos: la cascada termina cuando el muestreo del próximo reenvío no encuentra ninguno, y la réplica termina al alcanzar el horizonte.

Tabla 2. Eventos, lógicas y variables de estado que modifica cada uno.

Evento	Lógica (función)	Variables que modifica
E1 Aparición	Proceso de Poisson no estacionario con tasa λ(día, hora) · ESC, generado por adelgazamiento (thinning) desde la tasa máxima (LAW, pp. 477 a 479; BANKS, p. 319). Sortea nociva, C2, nivel y verificación de la cuenta semilla, formato y vida media (_crear_pieza); procesa la semilla (_semilla): impresiones, marcado (L1), degradación (L3) y potencial inicial.	PA +1; IN o IL; crea el caso si hay marcado
E2 Reenvío	Elige la generación del padre en proporción al potencial de la fase que disparó; aplica la fricción (L2: si R_i ≥ U, bloqueo con probabilidad F); sortea nivel, superficie y verificación de la cuenta, impresiones, marcado (L1) y degradación (L3); suma el potencial del nuevo reenvío (_reenvio). Luego programa el próximo reenvío o declara el fin natural (_proximo).	R_i +1; IN o IL; PA −1 al fin natural; crea el caso en el primer marcado
E3 Ingreso a la fila	Ocurre DER = 90 min después del primer marcado. Si hay moderador libre comienza la revisión (duración exponencial de media TREV = 19,6 s); si no, el caso espera en una fila FIFO.	BM +1 o QM +1
E4 Fin de revisión	L4: remoción con probabilidad PREM (0,80 nociva, 0,05 legítima, a la mitad si la cuenta semilla está verificada). La remoción invalida el reenvío pendiente por número de versión; si la cascada ya terminó, no cambia PA. El moderador toma el siguiente caso de la fila.	QM −1 o BM −1; PA −1 si se remueve una pieza activa; CFP

2.3 Mecanismo de propagación

La pieza es la única entidad que se propaga y su memoria no crece con la cascada. Cada aparición (la semilla o un reenvío) deja un potencial J ~ Gamma(r, μ/r), con μ dada por la regresión binomial negativa de la parte A (nivel y verificación de la cuenta, superficie, formato, C2, nociva, generación y edad relativa de la pieza). El potencial se reparte entre las fases del retardo padre-hijo y en cada fase decae exponencialmente; la pieza guarda la suma por generación (hasta 40) y por fase. El próximo reenvío se sortea por inversión de la intensidad acumulada en cada fase y se toma el mínimo; si el potencial total no alcanza, la cascada termina. Así cada aparición genera una cantidad binomial negativa de hijos con el retardo de la mezcla de fases, con un único evento E2 pendiente por pieza. Dos fases del retardo empiezan después de una espera de 55 min (sección 4): su potencial queda en espera, agrupado en intervalos de un minuto, y se activa al vencer.

2.4 Variables de estado y de referencia

QM, BM y UM cambian solo en E3 y E4; PA cambia en E1, al terminar una cascada y en E4; R_i cambia en E2. Ninguna se actualiza con un reloj periódico. Los promedios temporales se acumulan en esos mismos eventos como integral de la función escalón, recortada a la ventana de medición. La Figura 1 muestra tres días de una réplica en la situación actual, con 67.964 actualizaciones de estado registradas entre 441.793 eventos procesados. El ciclo diario de la siembra se ve en PA y en QM: la fila crece en las horas de más siembra y se vacía de madrugada.

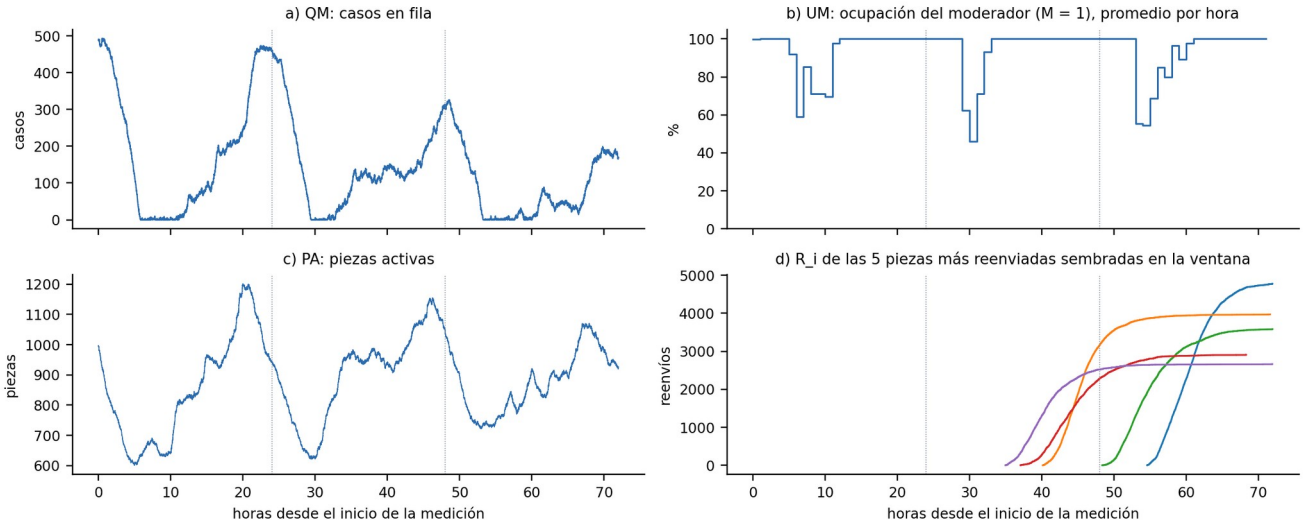


Figura 1. Variables de estado en los tres primeros días de medición de una réplica en la situación actual (M = 1, C = 0, sin fricción ni degradación). Las líneas punteadas separan los días. UM se muestra como promedio de cada hora de la función escalón.

IN e IL suman las impresiones de cada aparición dentro de la ventana de medición, separadas por el atributo nociva de la pieza. CFP suma 1,5 USD por cada pieza legítima removida. El informe agrega los costos de configuración del mes (moderadores, clasificador y degradación), CD = CF + CFP llevado a un mes, y los indicadores complementarios del plan: reenvíos, reenvíos bloqueados, casos, remociones, espera en fila, latencia desde el marcado y tamaño y duración de las cascadas.

2.5 Aleatoriedad y números aleatorios comunes

Cada pieza tiene su propio generador, sembrado con la semilla de la réplica y el número de pieza, y las llegadas tienen otro generador. La pieza sortea al crearse la duración de su revisión y la uniforme de la decisión de remoción, y la fricción consume siempre un número por reenvío aunque no bloquee. Con la misma semilla, dos configuraciones recorren las mismas llegadas y, en cada pieza cuya historia no cambia, exactamente los mismos números (LAW, pp. 588 a 603; BANKS, pp. 466 a 468). Una misma semilla da el mismo informe en cualquier máquina: la ejecución completa del cuaderno en Windows y en Linux produce resultados idénticos.

3 Verificación y validación

3.1 Validación de la propagación contra la muestra

La muestra no registra remociones efectivas, así que la validación compara la propagación sin moderación con las 5.000 cascadas observadas, con el mismo tope de 500 eventos (validación por datos de entrada y salida: BANKS, pp. 404 a 405; LAW, p. 266). Se usa una prueba de bondad de ajuste por Monte Carlo: una referencia de 200.000 cascadas simuladas estima la distribución del modelo; para la muestra observada se calcula un estadístico de discrepancia (chi cuadrado por intervalos para tamaño y profundidad, LAW, pp. 345 a 351; Kolmogorov-Smirnov para la duración; diferencia absoluta para la proporción de piezas marcadas) y se lo compara con el de 300 muestras simuladas del mismo tamaño (LAW, p. 269). El valor p es la proporción de muestras simuladas con discrepancia mayor o igual; el mínimo posible es 0,003. La Tabla 3 compara tres representaciones del retardo padre-hijo.

Tabla 3. Valores p de la prueba de bondad de ajuste por Monte Carlo para tres representaciones del retardo.

Variable (estadístico)	Hiperexponencial (parte A)	Con espera en la fase diferida	Mezcla con espera
Tamaño (chi cuadrado, 10 intervalos)	0,432	0,163	0,266
Profundidad (chi cuadrado, 9 intervalos)	0,043	0,003	0,023
Duración (Kolmogorov-Smirnov)	0,003	0,003	0,110
Piezas marcadas (diferencia de proporciones)	0,003	0,003	0,003

Con la hiperexponencial de la parte A la duración se rechaza: la mediana simulada es 0,54 h contra 0,94 h observadas. Con la espera previa en la fase diferida la mediana se acerca (1,02 h), pero el percentil 90 queda corto (7,6 h contra 8,9 h) y la profundidad se rechaza. La mezcla de exponenciales con espera, ajustada por máxima verosimilitud a los 53.826 retardos observados, no muestra diferencia significativa en tamaño ni en duración (mediana 0,97 h). La profundidad da p = 0,023: se

rechaza al 5 % individual, pero no con la corrección de Bonferroni para las tres pruebas sobre la misma muestra (nivel 0,0167 por prueba; LAW, p. 565). El modelo produce algo más de cascadas de 11 o más generaciones (0,83 % contra 0,52 %). La Figura 2 muestra las tres distribuciones.

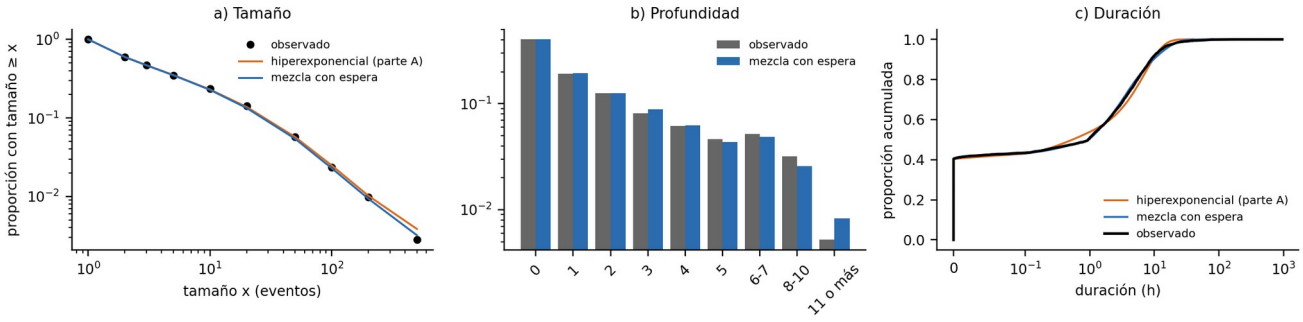


Figura 2. Cascadas observadas y simuladas sin moderación, con tope de 500 eventos: a) proporción con tamaño mayor o igual a x; b) distribución de la profundidad; c) distribución acumulada de la duración.

La proporción de piezas con algún marcado difiere: 53,7 % en el modelo contra 49,3 % en la muestra. Es la desviación que la parte A declaró al no modelar el puntaje de nocividad: la probabilidad de marcar una aparición coincide con la observada (23,4 %), pero en los datos los marcados se concentran en menos piezas. Su consecuencia sobre la fila se corrige en la escala de siembra (sección 4). Dos límites de la prueba: la representación del retardo se eligió mirando estas mismas pruebas, y los parámetros no se vuelven a estimar en cada muestra simulada, lo que hace a la prueba conservadora. Un no rechazo indica compatibilidad con los datos, no que el modelo sea correcto.

3.2 Verificación de la fila de moderación

Para aislar la fila, la siembra se hace con tasa constante y se comparan los resultados con M/M/c (BANKS, pp. 253 a 257), usando la tasa de casos medida en la corrida y μ = 1/TREV (verificación contra un resultado analítico: LAW, p. 255). Los casos no forman exactamente un proceso de Poisson, porque son primeros marcados de piezas independientes, así que la coincidencia esperada es aproximada. La Tabla 4 muestra una réplica de 30 días para M = 2 y M = 3.

Tabla 4. Fila simulada contra M/M/c con la misma tasa de llegada y de servicio.

M	λ medida (casos/min)	ρ teórica	UM simulada	Lq teórica	QM simulada	Wq teórica (min)	Wq simulada (min)
2	3,041	0,498	0,498	0,328	0,341	0,1077	0,1122
3	3,041	0,332	0,332	0,045	0,047	0,0147	0,0153

3.3 Depuración

El cuaderno corre 15 pruebas automáticas sobre el simulador completo (2 días de medición cada una) y se detiene si alguna falla; se cumplen las 15. Comprueban reproducibilidad (misma semilla, mismo informe; otra semilla, otro resultado); que las palancas apagadas no alteren nada (D con δ = 0 y F = 0 reproducen exactamente la situación actual; M no cambia las piezas ni los casos; con PREM = 0 no hay remociones y M no cambia IN); rangos de las variables de estado (0 ≤ UM ≤ 100, BM ≤ M, remociones ≤ casos revisados, CFP = 1,5 USD por legítima removida); y el sentido de cada palanca (la fricción y la degradación máximas bloquean y reducen IN e IL; C = 2 crea más casos nocivos y menos legítimos; con M = 12 la espera es casi nula y la latencia es DER + TREV; más moderadores no aumentan IN). Una de estas pruebas falló en su primera formulación: suponía que C = 2 genera más casos en total, cuando su precisión mayor reduce los marcados de piezas legítimas; la prueba se reformuló por tipo de pieza. La tabla de la prueba de estrés mostró además que el costo de degradación se calculaba sobre el horizonte de la corrida y no sobre el mes; las corridas de este informe usan el cálculo mensual.

3.4 Prueba de estrés

Cada variable de decisión se llevó a su extremo, de a una y todas juntas, y la situación actual se corrió también en los escenarios intermedio y pesimista: 3 réplicas de 7 días por configuración, con números aleatorios comunes (Tabla 5). El simulador terminó sin errores en todos los casos y se cumplen 14 de 14 chequeos: variables de estado dentro de sus rangos y, en cada réplica, el sentido esperado de cada palanca sobre IN, IL y las remociones. El escenario pesimista es el más exigente: 42,4 reenvíos por pieza contra 13,5 en el conservador.

Tabla 5. Prueba de estrés: medias de 3 réplicas de 7 días de medición. Situación actual: M = 1, C = 0, sin fricción ni degradación, escenario conservador.

Configuración	IN (millones)	IL (millones)	CFP (USD)	UM (%)	QM medio	Espera (min)	Reenvíos bloqueados
situación actual	1.656,0	2.790,7	867,5	96,8	480,4	152,5	0
M = 12	1.409,1	2.772,7	892,5	8,3	0,0	0,0	0
C = 2	1.580,2	2.795,0	348,5	93,4	327,9	111,3	0
U = 1, F = 0,9	485,8	663,7	545,5	69,3	9,2	4,4	132.964
D = mega y C2, δ = 0,9	118,9	183,3	669,0	77,9	38,8	16,3	0
todas al máximo	79,8	111,7	94,0	6,5	0,0	0,0	47.181
escenario intermedio	2.954,6	4.930,4	911,0	99,8	860,2	257,7	0
escenario pesimista	4.665,3	7.347,3	927,5	100,0	1.387,1	406,9	0

4 Dificultades de codificación y cambios respecto de la parte A

La Tabla 6 reúne los cambios. Los dos primeros responden a resultados de la validación; los demás son decisiones de implementación que la parte A no fijaba.

Tabla 6. Cambios respecto de la parte A.

Tema	Parte A	Parte B y motivo
Retardo padre-hijo	Hiperexponencial de dos fases (peso 0,534; medias 14,3 y 134,8 min).	Mezcla de cuatro exponenciales ajustada por máxima verosimilitud: dos inmediatas y dos con espera de 55 min. La hiperexponencial no reproduce la duración (sección 3.1). El mecanismo de potencial por generación y fase no cambia.
Escala de siembra ESC	ESC = 320: casos por día que explican la latencia (M/M/1) sobre piezas marcadas por día en la muestra.	Mismo criterio, con la proporción de piezas marcadas que produce el modelo: ESC = 294,6 (8.182 piezas por día). Con ESC = 320 la tasa de casos sería 3,314/min y ρ = 1,085 con M = 1: la fila no se estabiliza.
Costos de configuración	Capex y opex del clasificador, 120 USD por cuenta mega y día.	Capex y opex solo con C = 1 o C = 2 (con C = 0 se usa el Centinela vigente); capex en línea recta en la vida útil, sin descuento; degradación durante 30 días y solo si D incluye mega.
Validación	Banda de 20 réplicas sobre la distribución del tamaño.	Prueba de bondad de ajuste por Monte Carlo sobre tamaño, profundidad, duración y piezas marcadas.
Números aleatorios comunes	Previstos en el plan de experimentación.	Un generador por pieza y sorteos fijos por pieza para revisión, remoción y fricción (sección 2.5).
Indicadores	Tamaño y duración de las cascadas entre los complementarios.	Se miden sobre las cascadas sembradas y terminadas dentro de la ventana.

Tiempo de cómputo. Una réplica de 31 días procesa en promedio 3,97 millones de eventos y 244.730 piezas. En Python puro, una réplica tarda en promedio 110 s por proceso. Tres decisiones lo mantienen en ese orden: el decaimiento del potencial se calcula de forma diferida (cada fase guarda un instante de referencia y se reescala solo cuando hace falta); el muestreo del próximo reenvío descarta de entrada las fases cuyo potencial total no alcanza; y las réplicas se reparten entre los núcleos del procesador. El reparto en paralelo exigió que cada proceso reciba su propia copia del simulador, para que funcione igual en Windows y en Linux. El cuaderno completo tarda entre 34 y 57 minutos según la máquina; las corridas largas se guardan identificadas por el código, los datos y los parámetros, de modo que una ejecución interrumpida retoma desde lo último calculado y un cambio de código obliga a recalcular.

Memoria. La espera de 55 minutos obliga a guardar el potencial que todavía no se activó. Para que la memoria no crezca con la cascada, ese potencial se agrupa en intervalos de un minuto: una pieza guarda a lo sumo 56 grupos en espera por fase, y la activación se adelanta como mucho un minuto.

5 Cálculo de N y resultados en condiciones iniciales

La simulación es terminante (LAW, pp. 493 a 497; BANKS, pp. 418 a 420): cada réplica empieza con la fila vacía y sin piezas activas, descarta el primer día y mide 30 días, la base mensual de los costos. N es la cantidad de réplicas independientes de 30 días. El conjunto inicial de variables de decisión es la situación actual: M = 1, C = 0, U = 5 (sin efecto con F = 0), F = 0, D = ninguna, δ = 0, escenario conservador y ESC = 294,6. Con $n_0 = 10$ réplicas piloto se estimó el desvío de cada variable de referencia y la cantidad necesaria para que la semiamplitud del intervalo del 95 % no supere el 5 % de la media (LAW, pp. 237 a 238; BANKS, pp. 429 a 430):

$$n = \lceil (t_{0,975;\, n_0-1} \cdot s / (\varepsilon \cdot \bar{x}))^2 \rceil, \text{ con } t_{0,975;\, 9} = 2,262 \text{ y } \varepsilon = 0,05.$$

Tabla 7. Cálculo de la cantidad de réplicas a partir de las réplicas piloto.

VR	Media piloto	Desvío piloto	Coeficiente de variación	n necesario
IN (millones de impresiones)	7.349,2	221,7	0,0302	2
IL (millones de impresiones)	11.778,4	122,7	0,0104	1
CFP (USD)	3.895,9	102,9	0,0264	2

Ninguna variable de referencia pide más de 2 réplicas, de modo que las 10 piloto alcanzan: N = 10. La Tabla 8 muestra el resultado de la situación actual con su intervalo de confianza t del 95 %.

Tabla 8. Situación actual: 10 réplicas de 30 días de medición, intervalo de confianza t del 95 %. CF = 15.840 USD por mes.

Variable	Media	Desvío	IC 95 %	Semiamplitud relativa
IN (millones de impresiones)	7.349,2	221,7	7.190,7 a 7.507,8	2,2 %
IL (millones de impresiones)	11.778,4	122,7	11.690,7 a 11.866,2	0,7 %
CFP (USD por mes)	3.895,9	102,9	3.822,3 a 3.969,6	1,9 %
UM medio (%)	98,94	0,33	98,70 a 99,17	0,2 %
QM medio (casos)	831,0	108,4	753,5 a 908,6	9,3 %
PA medio (piezas)	1.013,9	10,3	1.006,6 a 1.021,3	0,7 %
Espera media en fila (min)	273,8	35,1	248,7 a 298,9	9,2 %
Latencia desde el marcado (min)	364,1	35,1	339,0 a 389,2	6,9 %
Piezas nocivas removidas	41.710	229	41.546 a 41.874	0,4 %
Piezas legítimas removidas	2.597	69	2.548 a 2.646	1,9 %
Tamaño medio de cascada (eventos)	14,39	0,25	14,22 a 14,57	1,2 %
Duración media de cascada (h)	2,89	0,02	2,87 a 2,90	0,6 %

El criterio del 5 % se fijó sobre las variables de referencia; las de la fila varían más entre réplicas y su semiamplitud relativa lo supera (QM: 9,3 %). Con un solo moderador, la ocupación media es 98,9 % y la fila acumula en promedio 831 casos. La latencia simulada desde el marcado (364 min) supera a la observada (238 min de media). La calibración de ESC usa la fórmula de M/M/1, que supone llegadas con tasa constante, mientras que la siembra varía por día y hora: con ρ medio de 0,998, el ρ de cada hora va de 0,23 a 1,92 y en el 50 % de las horas de la semana supera 1. Con siembra de tasa constante y la misma media, la latencia simulada es 124 min: la observada queda entre ambas. La fila de la situación actual está, por lo tanto, más cargada que la real, y las comparaciones que involucren M = 1 deben leerse con esa salvedad. ESC es uno de los supuestos sin datos que la etapa 5 del plan de experimentación vuelve a simular; para esa etapa se prevé además calibrar ESC por simulación, buscando el valor que reproduce la latencia observada.

6 Bibliografía y referencias

6.1 Bibliografía

Banks, J.; Carson, J. S.; Nelson, B. L.; Nicol, D. M. Discrete-Event System Simulation, 5.ª ed., Pearson, 2013. [BANKS]

Law, A. M. Simulation Modeling and Analysis, 5.ª ed., McGraw-Hill, 2014. [LAW]

6.2 Referencias

RedBaires S.A., Dirección de Confianza y Seguridad. Memorándum interno «Dinámica de difusión de rumores en la plataforma y evaluación de contramedidas», 15/09/2026 (consigna del TP3).

Grupo 02. TP3 RedBaires, parte A: modelo conceptual y modelo de datos (26C2-G02-MC-TP3A).

Archivos de datos: muestra_cascadas_REDBAIRES.csv y parametros_y_costos.csv (TP3_datos.zip).

Código y cuaderno del simulador: insumos_redbaires.py, simulador_redbaires.py, validacion_redbaires.py y TP3_simulador_RedBaires.ipynb, que contiene todas las corridas de este informe con sus semillas (piloto y condiciones iniciales: semillas 1 a 10; validación: semilla 1; escala: semilla 7).